

Universidade Franciscana (UFN)

Curso de Ciência da Computação

Disciplina: Complexidade de Algoritmos

Professor: Rafael Bisogno

Carl Friedrich Gauss, a Soma dos Naturais e o Caso Médio

Romeo Noro Guterres

Índice

1	Introdução	2
2	A soma de Gauss	2
2.1	Defina a soma	2
2.2	Escreva a mesma soma em ordem inversa	2
2.3	Some as duas linhas termo a termo	2
2.4	Isole S	3
2.5	Exemplo de verificação	3
3	Média aritmética	3
4	Aplicação em algoritmos	3
5	Exemplo	4
6	Conclusão	5

1 Introdução

Carl Friedrich Gauss (1777–1855) foi um matemático, astrônomo e físico alemão, frequentemente referido como o "Príncipe dos Matemáticos". Suas contribuições abrangem a teoria dos números, geometria, probabilidade, geodesia e o eletromagnetismo. O relato tradicional de sua infância descreve que, para manter a turma ocupada, um professor solicitou aos alunos que somassem todos os números inteiros de 1 a 100. Rapidamente, o jovem Gauss percebeu um padrão de emparelhamento que lhe permitiu resolver o problema em segundos, inaugurando o raciocínio que leva à fórmula da soma dos primeiros n números naturais.

No contexto da Ciência da Computação e, mais especificamente, da disciplina de Complexidade de Algoritmos, essa ideia matemática simples é uma ferramenta indispensável. O problema central consiste em entender como transformar a soma $1 + 2 + \dots + n$ em uma expressão matemática fechada e como, a partir dela, podemos extrair a média aritmética. Essa média, frequentemente calculada como $(n + 1)/2$, representa o custo esperado (ou caso médio) em algoritmos clássicos, como a busca linear.

2 A soma de Gauss

A lógica do emparelhamento usada por Gauss baseia-se na constatação de que, ao somarmos os extremos de uma sequência linear, o resultado é constante. Para transformar esse raciocínio em uma demonstração rigorosa para qualquer valor inteiro n , seguimos os passos abaixo.

2.1 Defina a soma

Seja S a soma dos n primeiros números naturais:

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1) + n \quad (1)$$

2.2 Escreva a mesma soma em ordem inversa

Podemos reescrever a mesma soma S invertendo a ordem dos termos:

$$S = n + (n - 1) + (n - 2) + \dots + 2 + 1 \quad (2)$$

2.3 Some as duas linhas termo a termo

Ao somarmos as duas equações acima, agrupando os termos na mesma posição, obtemos:

$$S + S = (1 + n) + (2 + (n - 1)) + (3 + (n - 2)) + \dots + (n + 1) \quad (3)$$

$$2S = (n + 1) + (n + 1) + (n + 1) + \dots + (n + 1) \quad (4)$$

Como existem exatamente n pares cuja soma resulta em $(n + 1)$, a equação pode ser simplificada para:

$$2S = n(n + 1) \quad (5)$$

2.4 Isole S

Dividindo ambos os lados por 2, isolamos a soma S e chegamos à famosa fórmula fechada:

$$S = \frac{n(n+1)}{2} \quad (6)$$

2.5 Exemplo de verificação

Para verificar a validade da fórmula, tomemos $n = 5$. A soma manual seria $1+2+3+4+5 = 15$. Utilizando a fórmula deduzida:

$$S = \frac{5(5+1)}{2} = \frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

3 Média aritmética

A média aritmética é uma medida de tendência central que representa o valor de "equilíbrio" de um conjunto de dados. Ela é obtida dividindo a soma de todos os valores pelo número de elementos. No contexto de custos de algoritmos cujos valores possíveis são $1, 2, \dots, n$, a soma de todos os custos possíveis é justamente a soma de Gauss, $S = \frac{n(n+1)}{2}$. Para transformar essa soma de custos em um custo médio esperado, dividimos a soma total por n :

$$\text{Média} = \frac{S}{n} = \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n} = \frac{n+1}{2} \quad (7)$$

4 Aplicação em algoritmos

A compreensão da fórmula de Gauss é fundamental para a análise do caso médio de algoritmos simples, como a **Busca Linear**, ilustrada no código a seguir:

```
1 int buscaLinear(int vetor[], int n, int x) {
2     for (int i=0; i < n; i++) {
3         if (vetor[i]==x) {
4             return i;
5         }
6     }
7     return -1;
8 }
```

Com base neste algoritmo, respondemos às seguintes questões:

1. **Qual é o melhor caso? Quantas comparações são realizadas?**

O melhor caso ocorre quando o elemento procurado (x) está na primeira posição do vetor (índice 0). Neste cenário, apenas **1 comparação** é realizada no `if`.

2. **Qual é o pior caso? Quantas comparações são realizadas?**

O pior caso ocorre quando o elemento está na última posição do vetor ou não está presente. Nesse cenário, o laço de repetição é executado completamente, resultando em **n comparações**.

3. **Qual hipótese está sendo adotada para o caso médio?**

Para derivar a fórmula $(n+1)/2$, adota-se a hipótese probabilística uniforme de que o elemento procurado **está obrigatoriamente presente no vetor** e que **cada posição tem a mesma probabilidade** ($1/n$) de conter esse elemento.

4. **Por que os possíveis custos podem ser representados por 1, 2, 3, ..., n?**

Porque, para encontrar o elemento, o algoritmo faz 1 comparação se ele estiver na posição 0, 2 comparações se ele estiver na posição 1, e assim sucessivamente, até o máximo de n comparações caso ele esteja na posição $n-1$.

5. **Onde a fórmula de Gauss aparece no cálculo?**

Para calcular o custo médio (a esperança matemática), somamos todos os custos possíveis (de 1 até n) e multiplicamos pela probabilidade de cada um ocorrer ($1/n$). Essa soma dos custos, $1 + 2 + \dots + n$, é resolvida usando a fórmula de Gauss $(n(n+1)/2)$.

6. **Por que $(n+1)/2$ é aproximadamente $n/2$ para valores grandes de n ?**

À medida que o valor de n cresce para o infinito, a constante 1 torna-se insignificante em relação à magnitude de n . Portanto, o termo $(n+1)/2 = n/2 + 1/2$ tende assintoticamente a $n/2$.

7. **Por que o caso médio ainda é classificado como $\Theta(n)$, mesmo que seu valor seja aproximadamente metade do pior caso?**

Na classificação assintótica, ignoramos constantes multiplicativas e aditivas, pois estamos interessados apenas na *taxa de crescimento* da função. Tanto $f(n) = n$ quanto $g(n) = n/2$ crescem linearmente: se dobrarmos o tamanho da entrada n , o tempo de execução esperado também dobra. Logo, pertencem à mesma classe de complexidade $\Theta(n)$.

5 Exemplo

Vamos utilizar um exemplo numérico simples para demonstrar o caso médio. Considere um vetor de tamanho $n = 10$, contendo elementos distintos, onde sabemos que o elemento procurado está presente com chances iguais em qualquer posição. Os possíveis custos de comparação variam de 1 a 10. A soma total desses custos é calculada pela fórmula de Gauss:

$$S = \frac{10(10+1)}{2} = \frac{10 \times 11}{2} = 55$$

Para obter o caso médio, dividimos essa soma pelo número de posições possíveis ($n = 10$):

$$\text{Média} = \frac{55}{10} = 5.5$$

Podemos aplicar a fórmula final $(n+1)/2$ diretamente:

$$\text{Média} = \frac{10+1}{2} = \frac{11}{2} = 5.5$$

Este valor indica que, em média, teremos que percorrer cerca de metade do vetor mais meia posição para encontrar um elemento.

6 Conclusão

Questão-síntese: *Se o pior caso da busca linear exige n comparações, por que o caso médio pode ser $(n + 1)/2$ e, mesmo assim, ambos serem classificados como $\Theta(n)$?*

O caso médio é obtido calculando o valor esperado sob a premissa de distribuição uniforme das posições, o que nos leva, via fórmula de Gauss, a $(n + 1)/2$. A classificação em $\Theta(n)$ não se refere à contagem exata de operações em um instante, mas à taxa de crescimento desse custo quando n se aproxima do infinito.

Em notação Big-Theta, coeficientes de escala (como o divisor 2) e fatores aditivos (como o +1) não alteram a natureza do crescimento algorítmico. Em ambas as expressões — no custo exato de n operações para o pior caso e $0.5n + 0.5$ para o caso médio — o custo é diretamente proporcional a n . Assim, um crescimento estritamente linear garante a ambos a classificação assintótica exata $\Theta(n)$. O rigor matemático proporcionado pela dedução de Gauss nos permite provar não apenas o limite do pior caso, mas a consistência fundamental do comportamento médio da busca sequencial.